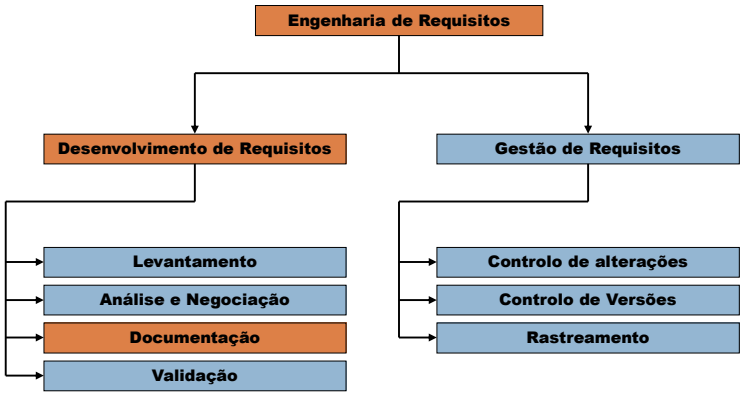
Documentação

AR 25/26

MEI
C. Pereira

Introdução

- Onde estamos?



Introdução

3

- Definições
  - Descrição formal dos requisitos de um sistema para os clientes, utilizadores e equipa de desenvolvimento;
  - Designações habituais:
    - documento de requisitos
    - especificação de requisitos,
    - especificação funcional,
    - caderno de encargos.

Introdução

4

- Como se escreve?
  - Usando habitualmente linguagem natural
  - Complementado com diagramas, tabelas, imagens, etc.
  - Grau de detalhe depende das práticas seguidas pela organização em que está inserido e do seu propósito
  - Seguir directrizes e recomendações (normas, boas práticas, …)

Introdução

5

- Para que serve?
  - para transmitir as funcionalidades pretendidas para o sistema, especificando:
    - **Serviços**
    - **propriedades** do sistema (performance, fiabilidade, eficiência, etc.)
    - **restrições** impostas ao desenvolvimento e operacionalidade do sistema.

Introdução

6

- Boas práticas
  - formatar o documento para uma boa legibilidade, seguindo templates habituais.
  - definir claramente os termos especializados
  - explicar como se usa o documento
  - fazer o documento fácil de alterar
  - descrever os principais cenários de utilização

Standard

7

- IEEE/ANSI (830-1998)
  - 1. Introdução
    - 1.1 Propósito do documento
    - 1.2 Âmbito do sistema
    - 1.3 Definições, acrónimos e abreviaturas
    - 1.4 Referências
    - 1.5 Resenha do resto do documento

Standard

8

- …
  - Descrição geral
    - 2.1 Perspectiva do produto
    - 2.2 Funções do produto
    - 2.3 Características dos utilizadores
    - 2.4 Restrições gerais
    - 2.5 Assunções e dependências

Standard

9

- …
  - Requisitos específicos
    - requisitos funcionais,
    - requisitos não funcionais,
    - requisitos da interface com o utilizador
      - funcionalidade, interfaces externas, requisitos de desempenho, restrições de concepção, atributos do sistema, características de qualidade, …
  - Apêndices

Métodos Formais?

10

- Existem métodos formais para especificar os requisitos, como por exemplo:
  - Z (http://www.zuser.org/z; *http://czt.sourceforge.net*);
  - VDM (*Vienna Development Method - http://www.vdmportal.org*)
- Contudo..
  - Métodos formais são considerados demasiado pesados do ponto de vista de utilização e difíceis de aprender (necessitam de conhecimentos fortes em lógica e matemática)
  - Só a linguagem natural nos dá a flexibilidade de documentar qualquer requisito possível em qualquer nível de detalhe para qualquer tipo de sistema.
- **Assim, a linguagem natural estruturada**, complementada com diagramas, continua a forma mais comum de documentação de requisitos.

Métodos Formais?

11

- …
  - Quanto mais técnicas forem as especificações, maior a probabilidade de não serem entendidas pelos destinatários da documentação (em particular os clientes). Neste contexto, os formalismos podem piorar a situação!
    - *Duas formas extremas de construir algo:*
      - *Fazê-la tão simples de tal forma que não existem deficiências óbvias!*
      - *Fazê-la tão complicada de tal forma que não existem deficiências óbvias!*

Exemplos

12

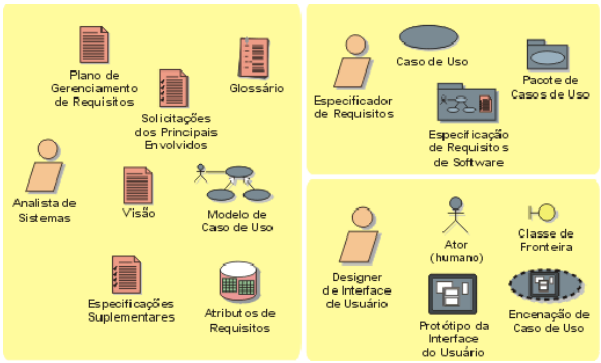
- …
  - PLanguage (Tom Gilb, 2002)
    - Especifica atributos de qualidade.
    - Usa um conjunto de palavras chave. Exemplo:

*– **TAG** Performance.**QueryResponceTime***
*– **AMBITION** Fast response time to database queries.*
*– **SCALE** Seconds of elapsed time between pressing the Enter key to submit a query and the beginning of the display of query results.*
*– **METER** Stopwatch testing performed on 250 test queries that represent a defined usage operational profile.*
*– **MUST** No more than 10 seconds for 98 percent of queries.*
*– **PLAN** No more than 3 seconds for category one queries, eight seconds for all queries.*
*– **WISH** No more than 2 seconds for all queries.*
*– **base user platform DEFINED** 1.1 GHz Intel Pentium 4 processor, 128 MB RAM, no other applications running,..*

Exemplos

13

- RUP



Exemplos

14

- …
  - Plano de Gestão de Requisitos
    - Descreve a documentação de requisitos, os tipos de requisitos e seus respectivos atributos de requisitos,
    - Especifica as informações e os mecanismos de controle que devem ser usados para avaliar, relatar e controlar mudanças nos requisitos do produto.
  - Glossário
    - Define termos importantes usados pelo projecto.

Exemplos

15

- ...
  - Solicitações dos Principais Envolvidos
    - Inclui qualquer tipo de solicitação dos principais stakeholders
    - Pode conter referências a qualquer tipo de fonte externa com a qual o sistema deve estar de acordo.
  - Visão
    - Especificada a visão que os envolvidos têm do produto a ser desenvolvido, em termos das necessidades e características mais importantes.
    - Base contratual para requisitos técnicos mais detalhados.

Exemplos

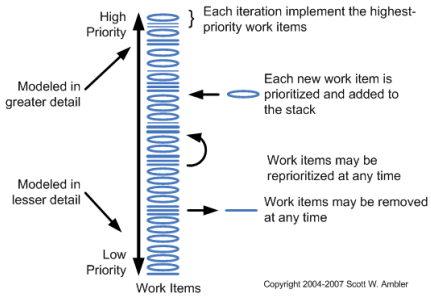
16

- ....
  - Especificações Suplementares
    - Capturam os requisitos de sistema que não são capturados imediatamente nos casos de uso do modelo de casos de uso.
    - Tipos de requisitos a incluir:
      - Requisitos legais e de regulamentação;
      - Atributos de qualidade do sistema, incluindo requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho e suporte
      - Requisitos de compatibilidade e restrições de design

Outras abordagens

17

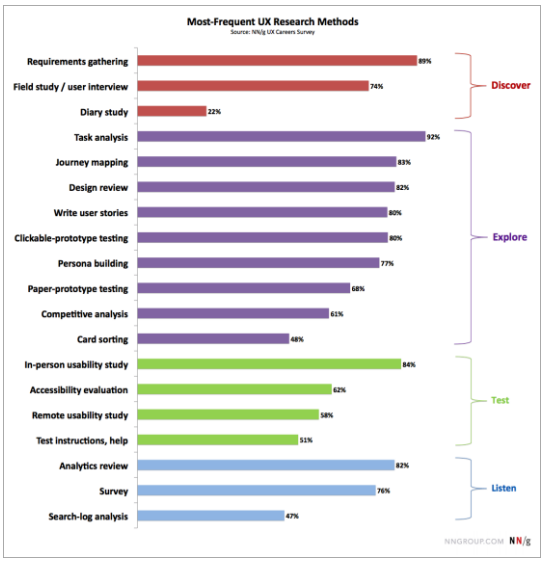
- Metodologias Ágeis
  - *"Your Goal is To Effectively Implement Requirements, Not Document Them!"*



Metodologias Ágeis - UX

18

- …
  - https://www.nngroup.com/articles/ux-research-cheat-sheet/



UX

19

- …
  - UX Deliverables
    - Personas
    - User journey maps
    - Site maps
    - Flowcharts
    - Wireframes and prototypes
    - Wireflows
    - Style guides
    - Usability reports
    - Research reports as documents, videos, and presentations

Metodologias Ágeis

20

- …
  - Quando e como devo documentar?
    - Antes que algo comece
      - Incluir um plano.
      - Comunicar com a equipa.
      - Indicar quem é responsável pelos objetivos ou artefatos.
      - Especificar datas - tempo e esforço.
    - Quando algo muda
      - Compartilhar as alterações de forma incremental
      - Usar ferramentas e documentos existentes (por exemplo, wireframes com anotações, Slack, Jira, repositórios de código, etc.)
      - Indicar quem é responsável pelas próximas etapas, itens de ação e decisões finais.
      - Especificar um plano: datas e esforço.

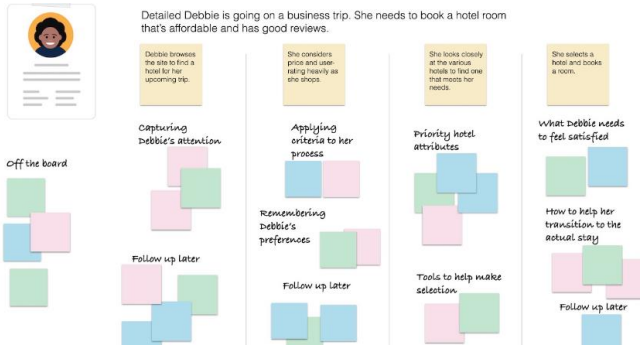
      https://www.nngroup.com/articles/lean-ux-agile-study-guide/

Metodologias Ágeis

21

- …
  - Cenários
    - Os cenários são centrados numa tarefa e incluem 5 elementos: um ator, motivação, intenção, ação e resolução.
    - Partir o cenário em etapas
    - Os participantes colocam notas por baixo da "etapa" do cenário que os inspirou.
    - Segue-se discussão e consenso!
      - https://www.nngroup.com/articles/scenario-mapping-personas/





Metodologias Ágeis

22

- Journey maps
  - Um "mapa de viagem" representa a perspetiva da **experiência da pessoa**.
  - Um mapa de "user stories" representa a perspetiva do **produto** e do que é necessário para proporcionar a experiência do utilizador.
    - https://www.nngroup.com/articles/journey-mapping-101/

